

Raz.:

3. A

Ime in priimek:

MITJA ŠEVERKAR

Točk:

24 / 30

%

80

Ocena:

4



Točkovnik

0 % - 49 % 1

50 % - 62 % 2

63 % - 76 % 3

77 % - 89 % 4

90 % - 100 % 5

Datum: 19. 2. 2025

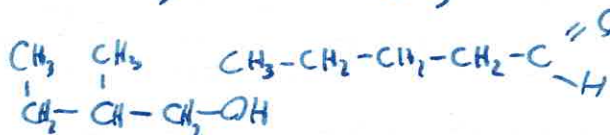
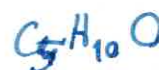
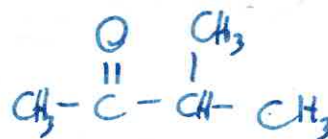
3. letnik - 2. test

Vsebina 2. testa: izomerija, nafta, reakcije ogljikovodikov (gorenje, radikalska substitucija, elektrofilna adicija), oblike organskih molekul, določanje empirične formule, hibridizacija, klasifikacija ogljikovodikov, alkoholov in aminov, imenovanje organskih spojin po IUPAC-u, fizikalne lastnosti organskih spojin, laboratorijske vaje

Čas pisanja: 40 min

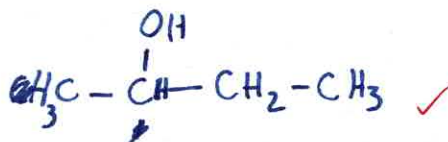
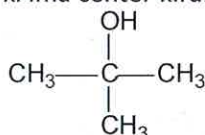
Navodila

- Ne odpirajte testa in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam učitelj tega ne dovoli.
- Pišite s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom. Odgovori, napisani s svinčnikom, ne bodo priznani (izjema so grafi, ki jih lahko rišete s svinčnikom).
- Za posamezno nalogo je število točk navedeno ob nalogi.
- Zapis računov je obvezen.**
- Nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami.

1. Katera spojina *ni* izomer 3-metilbutan-2-ona?~~A~~ Pentanal.~~B~~ Pentan-3-on.~~C~~ 2-metilbutanal.D 2,3-dimetilpropan-1-ol. ✓

1/1

2. Napisana je formula neke organske kisikove spojine. Napišite racionalno formulo in ime izomera te spojine, ki ima center kiralnosti.



butan-2-ol ✓

1/1

3. Molekulska formula $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ lahko predstavlja različne spojine. Dopolnite tabelo z racionalnimi ali skeletnimi formulami in z imeni različnih izomernih spojin s to molekulsko formulo.

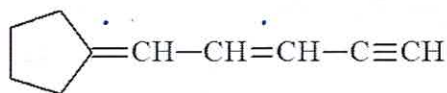
3/3

Opis izomera z molekulsko formulo $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	Formula izomera	Ime izomera
a) ciklični alkohol	$\begin{array}{c} \text{HO} \\ \\ \text{CH} \\ / \quad \backslash \\ \text{H}_2\text{C} - \text{CH}_2 \end{array}$	ciklopropanol ✓
b) aldehyd	$\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{H} \end{array}$	propanal ✓
c) keton	$\text{H}_3\text{C} - \text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \end{array} - \text{CH}_3$	propanon ✓



4. Koliko geometrijskih izomerov ima naslednja spojina?

1/ ~~0~~



- A 2
☒ B 4
 C 6
 D 8

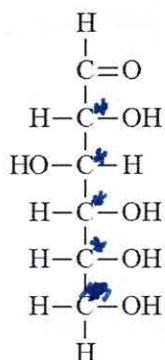
5. Dopolnite preglednico. Vpišite manjkajoče racionalne ali skeletne formule spojin ~~oziroma manjkajoča imena~~ po nomenklaturi IUPAC. Opredelite para spojin kot isto spojino, ~~različni spojin (nista izomera)~~ oziroma funkcionalna, geometrijska, položajna, verižna ali optična izomera.

3/ 1

	Prva spojina v paru	Druga spojina v paru	Vrsta izomerije
Racionalna ali skeletna formula			<i>položajna</i> ✓
Ime	3-metoksibenzojska kislina	4-metoksibenzojska kislina	

6. Prikazana je formula neke organske spojine. Katere trditve so pravilne?

2/ 2



Spojina vsebuje pet kiralnih centrov.

DRŽI

☒ NE DRŽI

Spojina je lahko tudi v ciklični obliki.

☒ DRŽI

NE DRŽI

7. Katera trditev velja za nafto?

1/ 1

- ☒ A Nafta je zmes ogljikovih hidratov.
☒ B Sestavine nafte ločujemo med seboj s sublimacijo.
☒ C Nafto uvrščamo med jedrska goriva.
☒ D Zaradi uporabe nafte se povečuje koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju. ✓

8. Katera spojina je pomembna sestavina bencina?

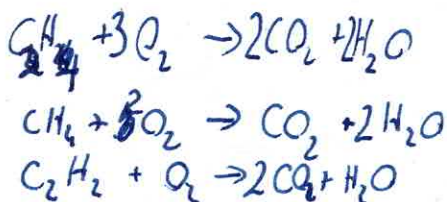
1/ 1

- ☒ A CH₄
☒ B C₃H₈
☒ C C₈H₁₈ ✓
☒ D C₁₈H₃₈

9. Po popolnem sežigu ogljikovodika je množinsko razmerje med nastalo vodo in ogljikovim dioksidom 1 : 2. Kateri ogljikovodik je to?

1/1

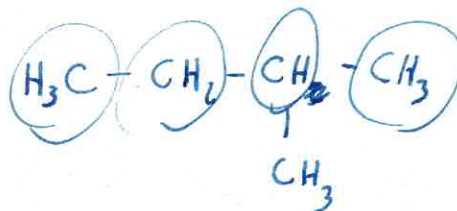
- A CH_4
☒ B C_2H_2 ✓
~~C C_2H_4~~
 D C_2H_6



10. Koliko monosubstituiranih položajnih izomerov dobimo pri kloriranju 2-metilbutana pri temperaturi 300 °C (posebni reakcijski pogoji)?

1/1

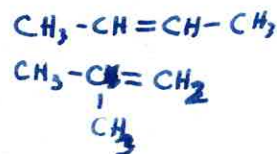
- A Enega.
 B Dva.
 C Tri.
☒ D Štiri. ✓
 E Pet.



11. Katera trditev je pravilna za aciklično spojino z molekulsko formulo C_4H_8 ?

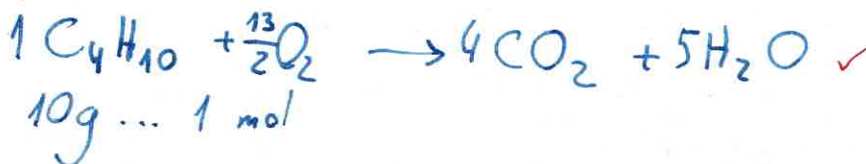
1/1

- ~~A~~ Možni sta dve aciklični spojini s takšno molekulsko formulo. ✓
~~B~~ Za to spojino je značilna reakcija elektrofilna substitucija.
☒ C Spojina je pri sobnih pogojih plin.
~~D~~ V molekuli te spojine so vsi ogljikovi atomi enako hibridizirani.



12. 10,0 g butana popolnoma zgore do ogljikovega dioksida in vode. Koliko gramov ogljikovega dioksida nastane?

2/1,5



$$10\text{g} = 58,14 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot n_1$$

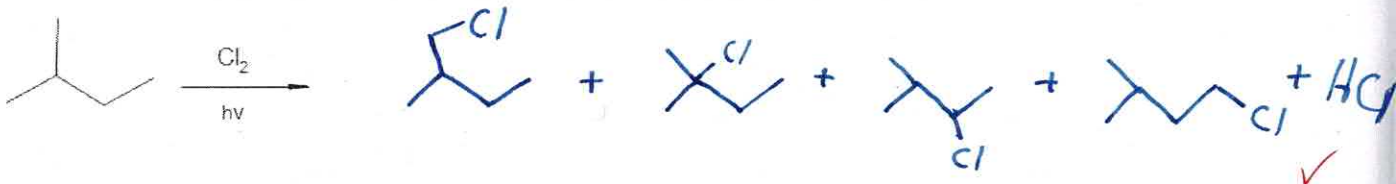
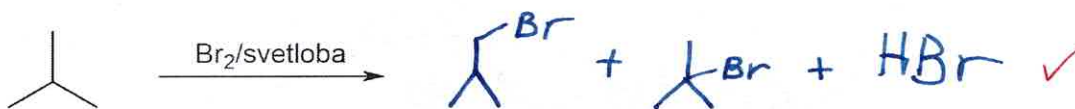
$$n_1 = 0,1720 \text{ mol}$$

$$n_2 = 4 \cdot n_1 = 0,6880 \text{ mol} \quad \checkmark$$

$$m(\text{CO}_2) = 44,01 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,6880 \text{ mol} = 30,27 \text{ g} \approx 30,3 \text{ g}$$

13. Dopolnite reakcijske sheme (do monosubstituiranih produktov). Napišite glavne in stranske produkte.

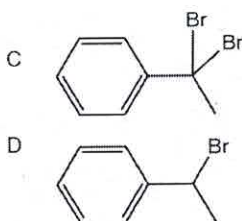
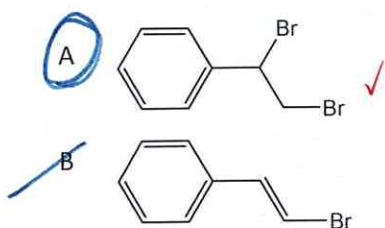
3/3





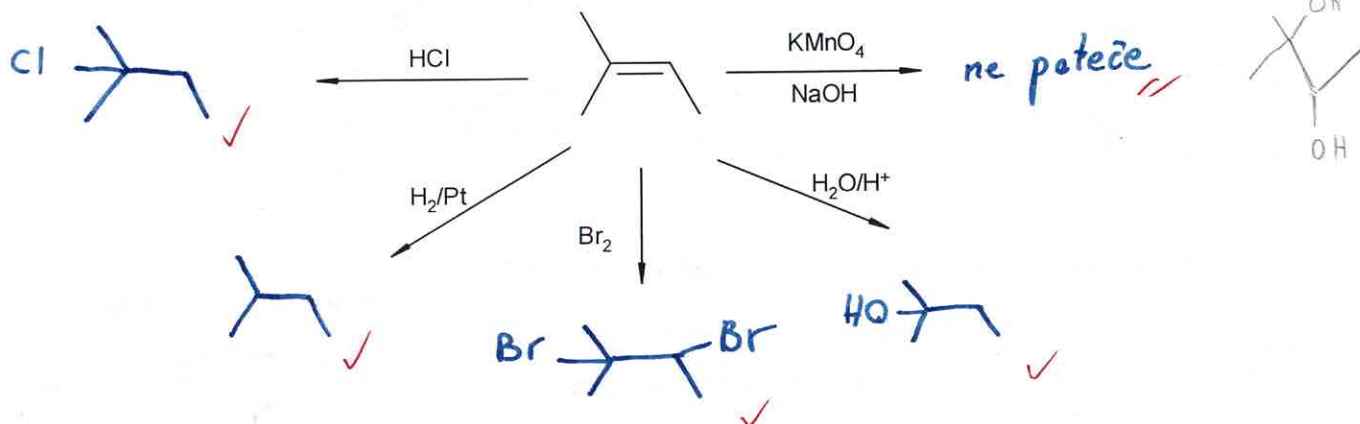
14. Katera spojina nastane pri reakciji feniletena z bromom v temi?

1/1



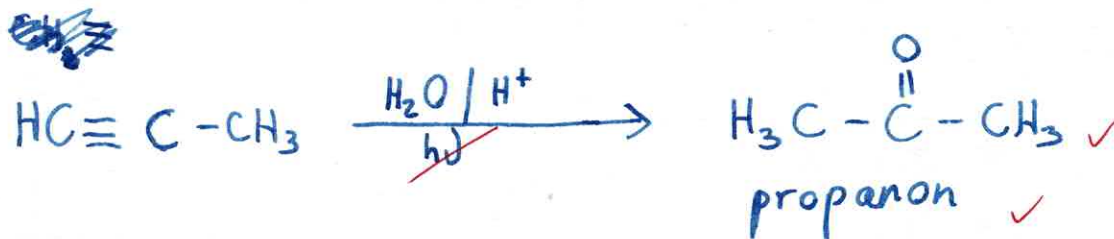
15. Narišite skeletne formule glavnih produktov spodnjih reakcij 3-metilbut-2-ena.

5/4



16. Napišite reakcijsko shemo adicije vode na propin v prisotnosti kisline kot katalizatorja. Produkt poimenujte.

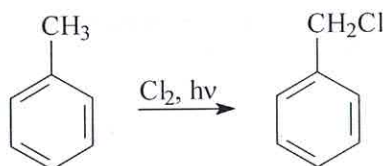
2/2



~~radikalna adicija?~~
elektrofilna substitucija

17. Zapišete mehanizem reakcije, ki je prikazana na shemi.

1/0,5



radikalna substitucija
~~radikalna adicija~~

Tip (mehanizem) reakcije je



PERIODNI SISTEM ELEMENTOV

[illegible]

Lantanoidi	58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb	71	Lu
	140,1		140,9		144,2		(145)		150,4		152,0		157,3		158,9		162,5		164,9		167,3		168,9		173,0		175,0	
Aktinoidi	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No	103	Lr
	232,0		231,0		238,0		(237)		(244)		(243)		(247)		(247)		(251)		(252)		(257)		(258)		(259)		(262)	

$$\begin{aligned} N_A &= 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \\ R &= 8,31 \text{ kPa L mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ F &= 96500 \text{ A s mol}^{-1} \end{aligned}$$

Dodatna naloga*

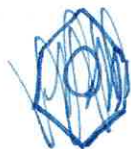
28

2/ ~~10~~

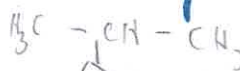
Preiskovani ogljikovodik je monosubstituiran derivat benzena in ima molsko maso 120 g/mol. Pri radikalskem kloriranju te spojine nastaneta dva monoklorirana organska produkta.

Napišite racionalno ali skeletno formulo in ime tega ogljikovodika.

nima dvojnih
vezí



1-fenilprop-1-en



Napišite racionalni ali skeletni formuli obeh monokloriranih organskih produktov.

